

# 全國科展競賽： 賽前終極提點

必勝！靜態作品×動態演練

把評審的  
腦袋具體化！

林永發老師 / 林獻升老師 整理



靜態武裝區  
(打造裝備)



競賽海報



競賽簡報



作品說明書

評審見不到你之前，  
文件代替你說話！

動態實戰區  
(迎擊魔王)



模擬問答



歷屆題型與  
SWOT

上場前必須  
完成的閉環！





要有清楚的研究架構圖!

## 結果/結論

數據圖表、  
價值貢獻

## 研究方法

研究架構、變因控制

## 緒論/文獻

動機、目的、前人差異

## 摘要的兩個比喻

- 一面簡易地圖：  
從高空看見整座森林（起點→路徑→終點）。
- 第一句話就是核心：不超過300字，開門見山。

文氣提醒：  
保留學生的語氣，不要太像生硬論文！





**動機性：**  
動機強烈？  
目的清楚？



**相關性：**  
與鄉土、  
教材相關？



**獨創性：**  
具創意？  
非已知結果？



**獨立性：**  
學生自己完成？



**嚴密性：**  
條理架構清楚？  
方法嚴謹？



**詳實性：**  
實驗數據詳實？  
數學需驗證，  
數據需第一手！



★★★  
評審最愛抓：  
這是你自己做的嗎？



**目的性：**  
結論回答了  
研究問題？



**應用性：**  
具學術或  
實用價值？



**表達性：**  
文字/圖表  
生動說服力？



## NG 版面



字太多、圖太小、版面太雜

視覺太忙，  
我不知道  
該看哪裡...



## OK 版面



字要少、圖要大、版面統一

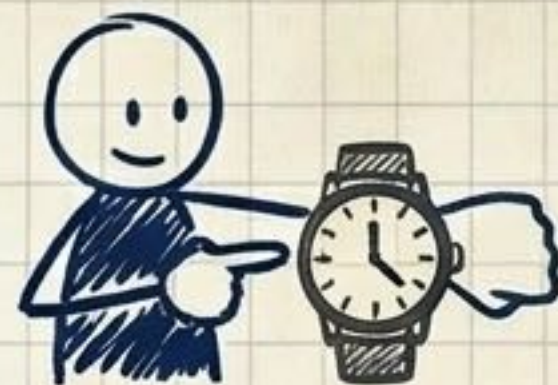
- 善用圖表：長條圖 / 折線圖取代文字。
- 統一細節：頁碼、底色單純、格式一致。

座標軸務必要  
有名稱與單位！  
(易扣分區)





準備多種時間版本，  
隨時應對中斷！



1. 聚焦：第一句就吸引注意，  
少用語。

2. 時間：速度勿過快，  
交接勿留空檔。



最常見回饋：  
講太趕了！



3. 流暢：丟稿流暢，  
要有抑揚頓挫。

不要背稿！  
要像說故事！



4. 道具：親自熟練操作電腦，  
雷射筆勿亂晃。





字數過多、圖表太小  
= 家長代勞感太重！  
(大扣分)

補充實驗務必放上，  
現場可即時佐證！

如果只能留  
三個東西，  
你要留什麼？

如果要刪減，  
優先刪什麼？

能一眼看出  
主軸亮點嗎？

### 海報核心原則

- 聚焦主軸，避免繁雜贅述。
- 圖表大且易讀，標示主要結論。
- 真實呈現研究歷程(含實驗日誌/照片)。





目標：即時回應，  
適時補強。

時間：每題在1~2分鐘  
內精準回答。

**這是通用九問，  
務必人人都要會答！**



答不出不要辯駁，  
虛心受教拉回主軸。





8. 真實性：  
實驗日誌在哪？  
(驗證參與度)

拿出記錄簿證  
明是自己做的！

7. 應用價值：  
實務上真的可行嗎？  
成本？

評審最愛找  
漏洞，請先  
自圓其說！



6. 矛盾檢驗：  
實驗A與B結論矛盾？  
如何解釋？

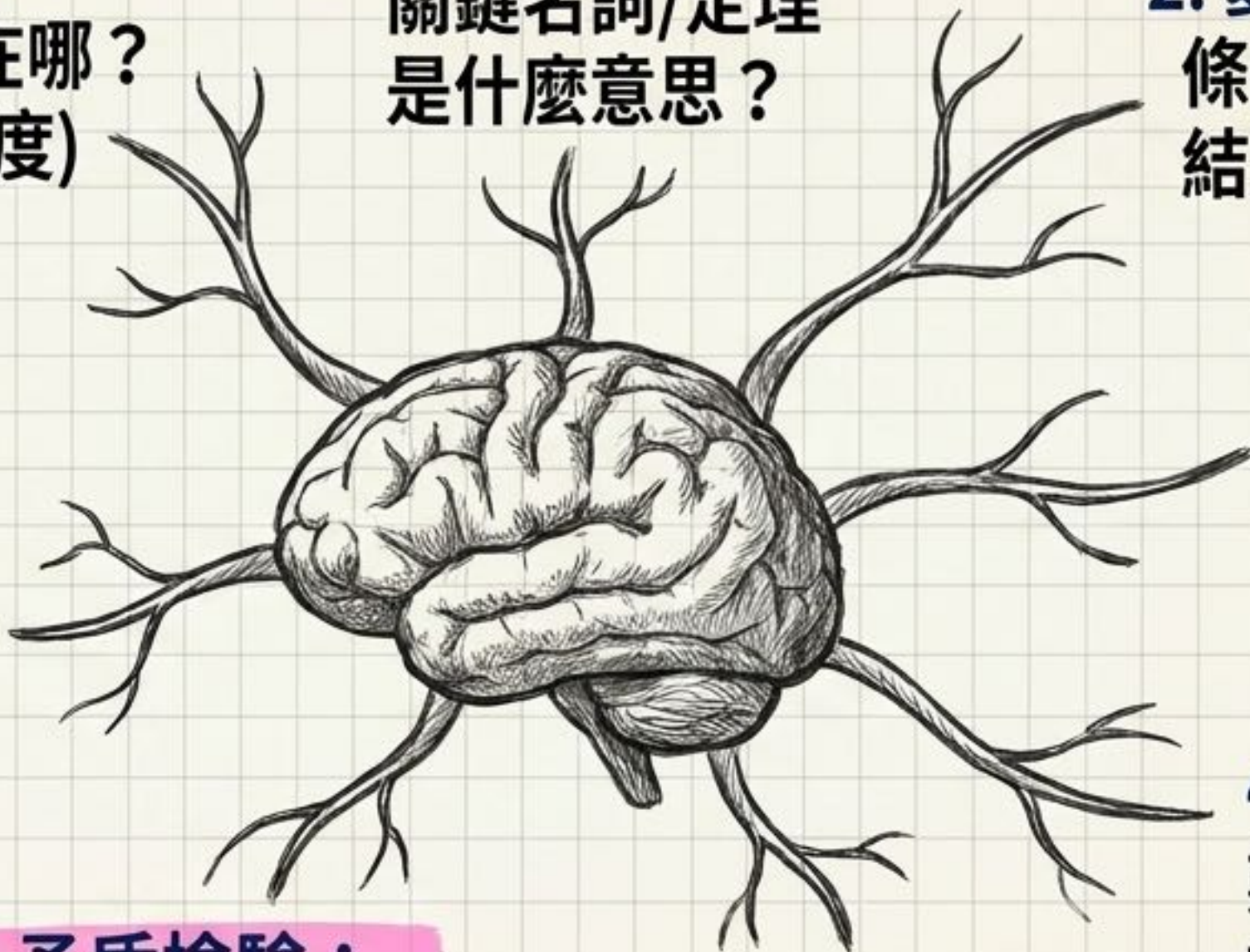
1. 名詞定義：  
關鍵名詞/定理  
是什麼意思？

2. 變因條件：  
條件改變/相反，  
結果會如何？

3. 方法選擇：  
為何選這個材料/  
儀器？試過別的吗？

4. 數據誤差：  
數據怎麼算？  
誤差怎控制？p值？

5. 原理機制：  
背後的物理/化學  
原理？是什麼？





## 動機

你們怎麼知道  
有這個手機  
顯微鏡？

## 名詞

布魯斯特角  
解釋為何？  
TDS是什麼？

## 方法

為什麼用快速  
傅立葉轉換？

## 變因

降雨量  
怎麼控制？

## 數據

p 值要達多少  
才算顯著？

## 矛盾

為什麼 $n=2$ 的  
聲音比  
 $n=1$ 大？

## 文獻

確定以前  
沒人做過嗎？

**真實戰場的  
靈魂拷問！**

## 應用

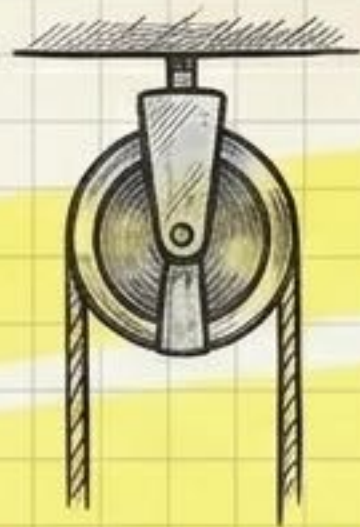
吸附重金屬  
後的粉末如何  
處理？

把自己作品代入這些題型，進行亂槍打鳥演練！

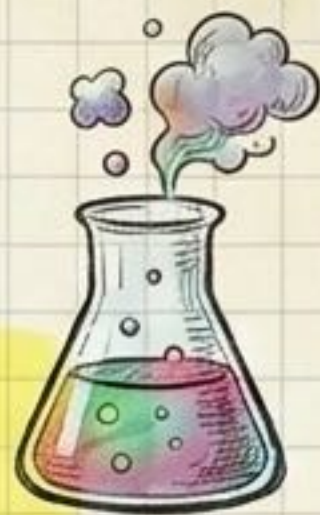




數學：證明嚴謹度、  
數學深度



物理：原理推導、  
誤差來源



化學：反應機制、  
定量分析



生物：棲地因果、  
樣本數統計



地科：  
名詞概念、  
軟體技術



科技：  
實用必要性、  
與市售差異

**投其所好！  
準備該學科專屬的  
防禦盾牌！**







評審沒問的問題，  
其實是他們期待的事！



- 增加次數
- 加入對照組
- 客觀判定



- 降低成本
- 實地場域測試
- 比對市售



- 換材質地形
- 放大裝置
- 結合新能源

被建議不要氣餒，這些就是你未來研究的黃金方向！



## 內部劣勢 (W)

- 臨場/協作：眼神不交會、講太快；一人獨秀(大忌)、走位亂。
- 數據/主軸：鑽小細節失焦、缺誤差討論、僅予定性無量化。

## 外部威脅 (T)

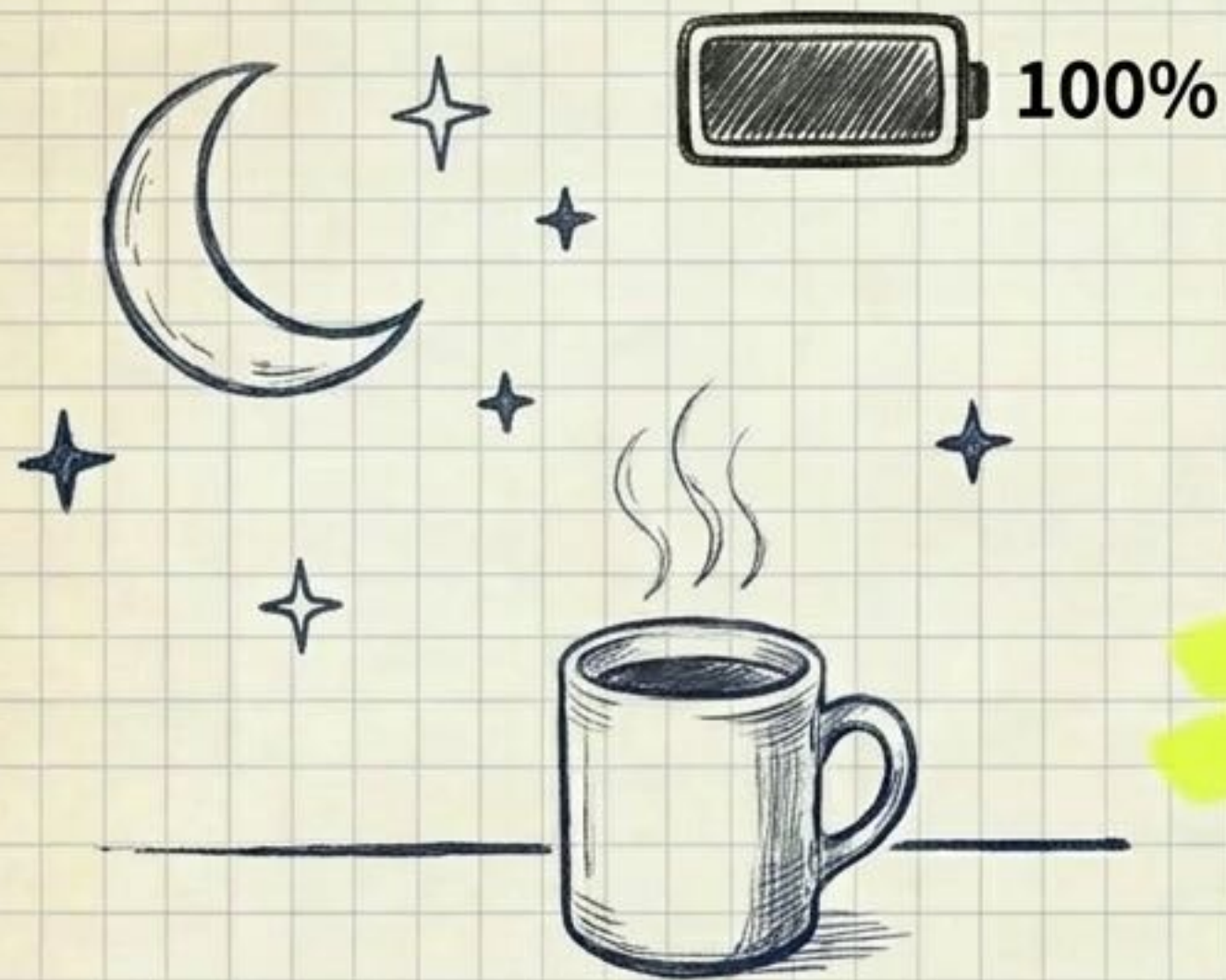
- 原創/倫理：題目太像營隊、研究日誌粗糙、涉及生命倫理問題。
- 代勞大忌：校外實驗室或家長代勞代勞、學生對原理不熟。

外部威脅

大雷區：被抓到非親自完成，  
直接掰掰(降至佳作以下)！







## 上場前一晚的儀式

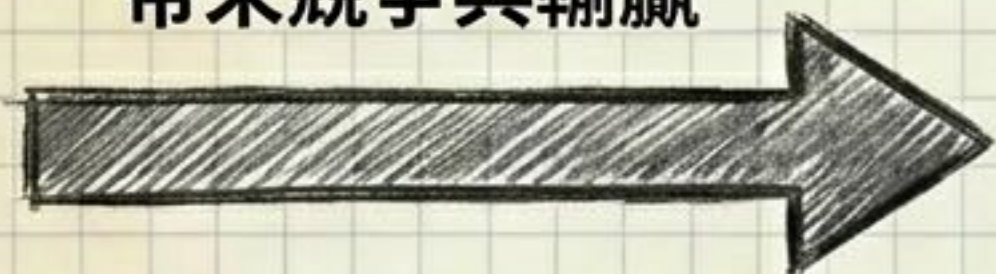
- 安定情緒：圍圈談心，引導反思。
- 充分休息：早起到戶外走走，坦然無懼。



不要對號入座！  
這是壓力測試！  
用科學證據  
冷靜回應。



比賽 (單行道)  
帶來競爭與輸贏



瓶頸是突破的曙光，好的研究是做不完的。

盡心享受過程，結果將超乎想像！

祝 全國科展  
順利滿載！

